

BTEC موجز واجب

الشهادة التأهيلية	شهادة Pearson BTEC Diploma في المستوى الثالث في مجال تكنولوجيا المعلومات
رقم الوحدة وعنوانها	الوحدة 4: البرمجة
نتائج (نتائج) التعلم	(ب): تصميم حل برمجي لتلبية متطلبات العميل (ج): تطوير حل برمجي لتلبية متطلبات العميل
عنوان الواجب	التطوير البرمجي
المقيم	
تاريخ الإصدار	
الموعد النهائي للتسليم	

السيناريو أو السياق المهني	أنت موظف مبتدئ في شركة صغيرة تعمل في مجال تطوير البرمجيات. قامت شركتك مؤخراً بزيارة إحدى الكليات المحلية وقدّمت محاضرة تعريفية للطلبة حول البرمجة. وقد أعربت الكلية عن رضاها الكبير عن نتائج الزيارة، وطلبت من شركتك المشاركة في تحكيم بطولة قادمة. ستقوم الكلية بتنظيم بطولة يتنافس فيها الطلاب ضمن سلسلة من الفعاليات، بهدف الفوز بجوائز قيّمة. - يمكن للطلاب المشاركة في البطولة إما فرادى أو ضمن فريق. - من المتوقع أن تتنافس 4 فرق؛ تضم كل منها 5 أعضاء، وسيكون هناك 20 مكاناً للمنافسين الفرديين. - سيُكمل كل فريق أو فرد 5 أحداث. - سيُحدد كل حدث على أنه حدث جماعي أو فردي - تختلف الأحداث من حيث النوع؛ بدءاً من التحديات الرياضية إلى الأكاديمية. - سيُمنح الأفراد والفرق نقاطاً وفقاً لترتيبهم في كل حدث. - النقاط الممنوحة لكل حدث لم تُحدد بعد والكلية على استعداد لسماع أي اقتراحات قد تكون لديك. - كما ترغب الكلية في تضمين إمكانية المشاركة في حدث واحد فقط. لقد طُلب منك تصميم وتطوير برنامج حاسوبي لإدارة نظام تسجيل النقاط للبطولة.
المهمة 1	التصميم والتطوير أعدّ تصميمًا لتطبيق نظام تسجيل نقاط البطولة، بما في ذلك الرسوم البيانية الواضحة والفعالة والرسوم التوضيحية وتصميمات الخوارزميات. وستُعدّ تقرير تصميم للأغراض الآتية: - مناقشة مراحل دورة حياة تطوير البرنامج، مع مراعاة جوانب التصميم والتطوير التي يجب أن تحدث في أي مراحل. وستُعدّ تقييمًا لمتطلبات أنظمة تسجيل النقاط ومواصفات التصميم قبل تطوير أي كود. - توثيق تصميم النظام الذي ستنشئه، بما في ذلك الأوصاف والمهام التي يحتاج برنامجك إلى تنفيذها والخوارزميات التي سيستخدمها برنامجك وبُنى البيانات وتخزين البيانات التي يحتاجها النظام - يجب عليك التأكد من أن جميع الرسوم البيانية والرسوم التوضيحية ذات صلة وأن تصف بدقة البرامج التي تنوي إنشائها

■ تحليل خيارات التصميم للنظام، مع مراعاة ميزات البرنامج الذي ستنشئه ■ يجب عليك النظر في مزايا وعيوب استخدام لغات برمجة معينة، وتحديد أي كود محدد مسبقًا وأصول متاحة للاستخدام وكيف يمكن دمجها في النظام الجديد ■ مراجعة تصميماتك مع الآخرين للحصول على تعليقات وتحديد جوانب التحسين لتقييم وتبرير تصميمك النهائي ■ وضع خطة اختبار مع بيانات الاختبار، باستخدام الطرق المناسبة، لاختبار النظام بعد إنجاز التطوير. بعد الانتهاء من التصميم، ستطور تطبيق نظام تسجيل نقاط البطولة. وستنفذ البرنامج لتوفير الوظائف التي تطلبها الكلية. كما ستعد تقرير تطوير للأغراض الآتية: ■ إثبات استخدامك لنظام التطوير ولغة البرمجة المختارة، بما في ذلك استخدام أي أكواد محددة مسبقًا وروتين المكتبة داخل برنامجك لتحديد كيفية تحسين كفاءة البرنامج ■ تنفيذ خطط الاختبار من مرحلة التصميم، مع التأكد من اختبار البرنامج بدقة وتوثيق أي أخطاء تحدث مع أسباب حدوث الخطأ واقتراحات للإصلاح ■ إصلاح الأخطاء التي حدثت في أثناء عملية الاختبار مع التوثيق الواضح لكيفية إجراء الإصلاحات ونتائج إعادة الاختبار ■ توثيق الأخطاء التي لا يمكن إصلاحها، مع إعطاء أسباب ذلك واقتراح الإصلاحات للرجوع إليها في المستقبل ■ مراجعة برنامجك باتباع التعليقات الواردة من المستخدمين لتحديد مجالات التحسين والتحديث وتحديد أولويات التحسينات التي يجب إجراؤها في ما يتعلق بالإطار الزمني المتاح لك. ■ تقييم منتجك النهائي بحيث يشمل تحديد كيف أن القرارات في جميع مراحل عملية التصميم والتطوير قد ضمنت أن البرنامج الحاسوبي المنتج، مقارنةً بالحلول الممكنة الأخرى، أدى إلى حلول تُلبي تمامًا متطلبات الكلية وتأثير هذه العمليات في فعالية تطوير النتائج النهائية. تحتاج أيضًا إلى إظهار كيفية تحملك المسؤولية الفردية وإدارة نفسك بفعالية في أثناء تنفيذ هذه المهمة. على سبيل المثال، تحتاج إلى إظهار كيفية تحقيق الآتي: ■ تخطيط وإدارة وقتك وتحقيق الأهداف. ■ مراجعة النتائج والاستجابة لها بما في ذلك استخدام التعليقات من الآخرين ■ التصرف المناسب في أثناء تنفيذ الواجب؛ بما في ذلك الاحترافية وأداب السلوك ودعم الآخرين والقيادة المناسبة في الوقت المناسب والمساءلة والمسؤولية الفردية ■ تقييم النتائج للمساعدة على تقديم توصيات وقرارات مبررة عالية الجودة ■ استخدام طرق الاتصال المناسبة بفعالية	
يجب عليك تضمين: ■ جميع وثائق التصميم التي أعدها، مثل الرسوم البيانية والكود المفترض والرسوم التوضيحية. ■ سجلات مناقشات المراجعة (ما الذي نوقش وما القرارات المتخذة؟) ■ خطط الاختبار (ما الذي سيُختبر وكيف؟) ■ كود البرنامج ■ ملفات البرنامج (برنامج العمل الخاص بك)	قائمة التحقق من الأدلة المطلوبة

■ سجلات الاختبار (نتائج الاختبار الخاص بك) ■ تقارير الأخطاء (ما الخطأ الذي حدث وكيف أصلحته) ■ سجلات التحسين (ما الجوانب المحسنة) ■ تقييمك للتطوير والبرنامج ■ وثيقة توضح أنك أظهرت المسؤولية الفردية والإدارة الذاتية الفعالة	
---	--

المعايير التي تشملها هذه المهمة:	
مرجع الوحدة/المعايير	لتحقيق المعايير، يجب عليك إثبات قدرتك على ما يأتي:
BC.D3/4	إظهار المسؤولية الفردية والإبداع والإدارة الذاتية الفعالة في تصميم وتطوير ومراجعة البرنامج الحاسوبي.
BC.D2/4	تقييم التصميم والبرنامج الحاسوبي المحسن مقابل متطلبات العميل
C.M3/4	تحسين البرنامج الحاسوبي لتلبية متطلبات العميل
B.M2/4	تبرير قرارات التصميم، مع توضيح كيف سيؤدي التصميم إلى حل فعال
C.P7/4	مراجعة مدى تلبية البرنامج الحاسوبي لمتطلبات العميل
C.P6/4	إنتاج برنامج حاسوبي يلبي متطلبات العميل
B.P5/4	مراجعة التصميم مع الآخرين لتحديد وتوجيه التحسين على الحل المقترح
B.P4/4	إنتاج تصميم لبرنامج حاسوبي لتلبية متطلبات عميل